Бронирование мастер-классов

Workshop Booking System

От каталога к записи на занятие

СЕРВЕР
Django + DRF

ДАННЫЕ
SQLite

КЛИЕНТ / ЗАПУСК
Postman / Docker

Пользователь не может создать занятие

Гость: просмотр · Пользователь: свои брони · Админ: CRUD занятий

Workshop API Client

Пользователь · role=user

POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/workshops/ Отправить

Первый запрос в сеансе

Запрос · JSON

```
{
  "title": "Основы Python",
  "description": "Практика",
  "location": "Онлайн"
```

Authorization: Token [скрыт]

Ответ сервера **403 Forbidden**

```
{
  "detail": "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия."
}
```

Локальный клиент: запрос выполняется при нажатии «Отправить». Токен авторизации скрыт.

Связи и ограничения действуют в базе

User

username · role

1 : N

Booking

user · workshop

N : 1

Workshop

starts_at · capacity

Миграции и ограничения в БД

```
booking
 [X] 0001_initial
```

Ограничения из работающей SQLite

Имя ограничения	Тип
unique_user_workshop	UNIQUE
capacity_positive	CHECK
reserved_within_capacity	CHECK

Источник: showmigrations и introspection.get_constraints

Права и загрузка связей — в коде

URLs

Маршрутизация

Views

Права и сериализация

Services

Правила и транзакции

ORM

Данные и связи

Исходный код · booking/views.py

Фильтрация владельца и загрузка связей

```
76      def get_queryset(self):
77          return
Booking.objects.filter(user=self.request.user).select_related(
78              "workshop"
79          )
```

Снимок текущих файлов проекта; строки приведены без изменений

Запрос, тело и фактический ответ сервера

Workshop API Client

Пользователь · role=user

POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/bookings/ Отправить

Предыдущий запрос: POST /api/v1/workshops/ → 403 Forbidden

Запрос · JSON

```
{
  "workshop_id": 8
}
```

```
Authorization: Token [скрыт]
```

Ответ сервера **201 Created**


```
{
  "id": 9,
  "workshop": {
    "id": 8,
    "title": "Основы Python",
    "description": "Практика",
    "location": "Онлайн",
    "starts_at": "2026-11-16T00:15:39.876209+03:00",
    "capacity": 1,
    "reserved": 1,
    "available_seats": 0,
    "created_at": "2026-11-06T00:15:39.879713+03:00"
  },
  "created_at": "2026-11-06T00:15:42.403000+03:00"
}
```


Локальный клиент: запрос выполняется при нажатии «Отправить». Токен авторизации скрыт.

Повторная запись возвращает HTTP 400

Workshop API Client

Пользователь · role=user

POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/bookings/ Отправить

Предыдущий запрос: POST /api/v1/bookings/ → 201 Created

Запрос · JSON

```
{
  "workshop_id": 8
}
```

Authorization: Token [скрыт]

Ответ сервера **400 Bad Request**

```
{
  "workshop_id": "Мест нет или мастер-класс уже начался."
}
```

Локальный клиент: запрос выполняется при нажатии «Отправить». Токен авторизации скрыт.

Единственное место занято; повторная бронь не создаётся

Результаты тестов сохранены в логах

29 тестов Django

42 запроса Postman

52 проверки ответов

Django · фактический вывод тестов

docker compose exec web python manage.py test -v 2

```
Ran 29 tests in 11.592s

OK
```

Проверка N + 1

```
test_list_has_no_n_plus_one ... ok
```

Полный вывод: presentation/evidence/django-tests.txt

Newman · результат коллекции

Проверено	Всего	Ошибок
Запросы	42	0
Assertions	52	0

Источник: JSON-отчёт Newman; исходный CLI-вывод — evidence/newman.txt

Для 5 броней: 2 SQL для данных + 1 для токена

Контейнер работает, миграция применена

Запуск проекта

```
docker compose up \
  --build -d
```

Gunicorn обслуживает API

SQLite хранится в томе

Статус подтверждён
командой docker compose ps

Docker Compose · состояние сервиса

docker compose ps --format json

```
{
  "Service": "web",
  "State": "running",
  "Health": "healthy"
}
```

Применённая миграция

```
booking
 [X] 0001_initial
```

Поля состояния из реального Docker CLI; полный JSON сохранён

GET возвращает записи текущего пользователя

Workshop API Client

Пользователь · role=user

GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/bookings/ Отправить

Предыдущий запрос: POST /api/v1/bookings/ → 400 Bad Request

Запрос · JSON

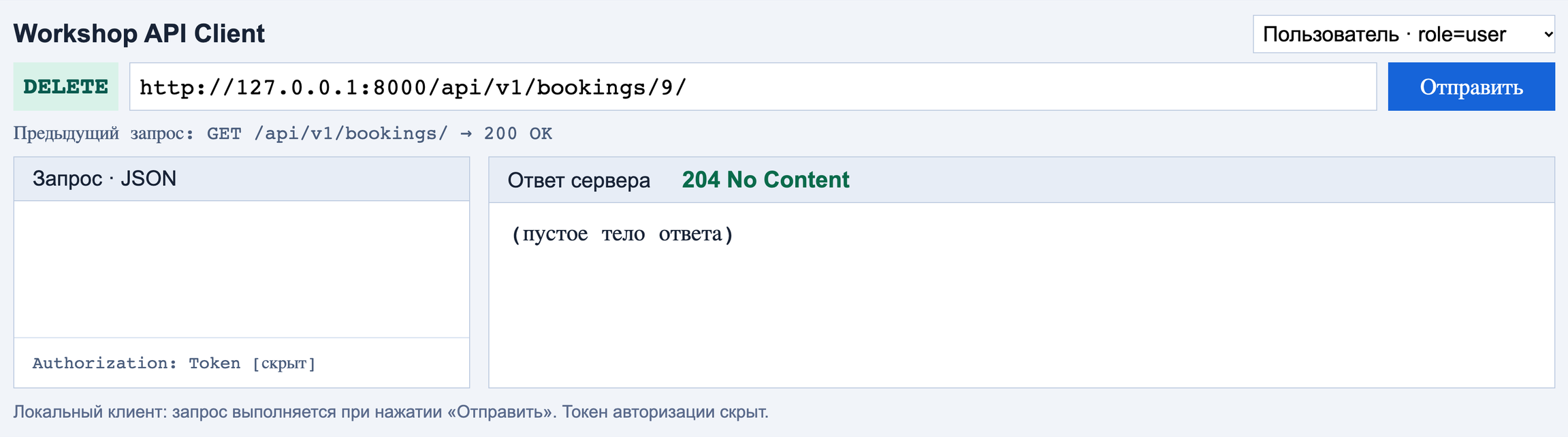
Authorization: Token [скрыт]

Ответ сервера 200 OK


```
{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 9,
      "workshop": {
        "id": 8,
        "title": "Основы Python",
        "description": "Практика",
        "location": "Онлайн",
        "starts_at": "2026-11-16T00:15:39.876209+03:00",
        "capacity": 1,
        "reserved": 1,
```


Локальный клиент: запрос выполняется при нажатии «Отправить». Токен авторизации скрыт.

DELETE завершился статусом 204



После DELETE место снова доступно

Workshop API Client

Без авторизации

GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/workshops/8/ Отправить

Предыдущий запрос: DELETE /api/v1/bookings/9/ → 204 No Content

Запрос · JSON

Authorization: отсутствует

Ответ сервера **200 OK**


```
{
  "id": 8,
  "title": "Основы Python",
  "description": "Практика",
  "location": "Онлайн",
  "starts_at": "2026-11-16T00:15:39.876209+03:00",
  "capacity": 1,
  "reserved": 0,
  "available_seats": 1,
  "created_at": "2026-11-06T00:15:39.879713+03:00"
}
```


Локальный клиент: запрос выполняется при нажатии «Отправить». Токен авторизации скрыт.